CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Une intégrale à paramètre solution d'une équation différentielle

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère sur $]0,+\infty[$ l'équation (E_n) : $y'' + y = \frac{n!}{t^{n+1}}$. On prend $f(x,t) = \frac{e^{-tx}}{1+x^2}$, donc $g_{(n,t)}(x) = \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2}$.

1. Montrer que pour $t > 0$, $\int_0^{+\infty} g_{(n,t)}(x)\,dx$ converge. On note $h_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2} dx$.
2. Montrer que h_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $h_n' = -h_{n+1}$.
3. Montrer que h_n est $\mathcal{C}^k$ pour tout k, et exprimer $h_n^{(k)}$ à l'aide de h_{n+k}.
4. On pose $I_n(t) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-tx} dx$. a) Vérifier que $I_n(t)$ existe. b) Montrer que $I_n(t) = \frac{n}{t} I_{n-1}(t)$ pour $n \geqslant 1$. c) Montrer que $I_n(t) = \frac{n!}{t^{n+1}}$. d) En déduire que $h_n'' + h_n = \frac{n!}{t^{n+1}}$. e) Déterminer $\lim_{t\to+\infty} h_n(t)$.
5. a) Résoudre $y'' + y = 0$ sur $]0,+\infty[$. b) Montrer que (E_n) admet une unique solution k_n telle que $\lim_{+\infty} k_n = 0$, et la préciser.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{x^n}{1+x^2} + \frac{x^{n+2}}{1+x^2} = x^n$.

Ce qu'on te demande. Montrer que h_n est l'unique solution de (E_n) qui tend vers 0 en $+\infty$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Convergence de h_n(t)

Fixons $t > 0$. $x \mapsto \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2}$ est continue et positive sur $[0,+\infty[$, et majorée par $x^n e^{-tx}$ (car $1+x^2 \geqslant 1$). Par **croissances comparées**, $x^2 \cdot x^n e^{-tx} = x^{n+2} e^{-tx} \to 0$ en $+\infty$, donc $x^n e^{-tx} \leqslant \frac{1}{x^2}$ pour x assez grand, intégrable. Par comparaison, $h_n(t)$ converge.

Question 2

Étape 1. 2. Dérivation sous l'intégrale

On pose $k(x,t) = \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2}$. Sa dérivée en t est $\frac{\partial k}{\partial t}(x,t) = \frac{-x^{n+1}e^{-tx}}{1+x^2}$, continue en (x,t).

Domination : fixons $a > 0$. Pour $t \geqslant a$ et $x \geqslant 0$, $e^{-tx} \leqslant e^{-ax}$, donc $\left|\frac{\partial k}{\partial t}\right| \leqslant \frac{x^{n+1}e^{-ax}}{1+x^2}$, qui est intégrable sur $[0,+\infty[$ (question 1 avec $n+1$ et $t=a$).

Par le **théorème de dérivation sous le signe intégrale**, h_n est $\mathcal{C}^1$ sur $[a,+\infty[$; $a>0$ étant quelconque, sur $]0,+\infty[$, et

$$h_n'(t) = -\int_0^{+\infty} \frac{x^{n+1}e^{-tx}}{1+x^2}dx = -h_{n+1}(t).$$

Question 3

Étape 1. 3. Les dérivées successives

$\mathcal{P}(k)$: « pour tout n, h_n est $\mathcal{C}^k$ et $h_n^{(k)} = (-1)^k h_{n+k}$ ».

- **Initialisation** : $h_n^{(0)} = h_n = (-1)^0 h_{n+0}$, continue (car $\mathcal{C}^1$).
- **Hérédité** : si $h_n^{(k)} = (-1)^k h_{n+k}$, et comme h_{n+k} est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $-h_{n+k+1}$ (question 2), $h_n^{(k)}$ est $\mathcal{C}^1$: h_n est $\mathcal{C}^{k+1}$ et $h_n^{(k+1)} = (-1)^k(-h_{n+k+1}) = (-1)^{k+1}h_{n+k+1}$.

$$h_n^{(k)} = (-1)^k h_{n+k}.$$

Question 4

Étape 1. 4.a–c) L'intégrale I_n

a) Même argument que la question 1 : $x^n e^{-tx}$ est continue, positive, et $\leqslant \frac{1}{x^2}$ pour x grand.

b) Pour $n \geqslant 1$, on intègre par parties sur $[0,A]$ avec $u = x^n$, $u' = nx^{n-1}$, $v' = e^{-tx}$, $v = -\frac{e^{-tx}}{t}$:

$$\int_0^A x^n e^{-tx}dx = \Big[-\frac{x^n e^{-tx}}{t}\Big]_0^A + \frac{n}{t}\int_0^A x^{n-1}e^{-tx}dx.$$

Le crochet vaut $-\frac{A^n e^{-tA}}{t}$ (nul en 0 car $n \geqslant 1$), qui tend vers 0. Quand $A \to +\infty$: $I_n(t) = \frac{n}{t}I_{n-1}(t)$.

c) Récurrence : $I_0(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx}dx = \Big[-\frac{e^{-tx}}{t}\Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{t} = \frac{0!}{t^1}$. Si $I_{n-1}(t) = \frac{(n-1)!}{t^n}$, alors $I_n(t) = \frac{n}{t}\cdot\frac{(n-1)!}{t^n} = \frac{n!}{t^{n+1}}$.

Étape 2. 4.d–e) h_n est solution, et tend vers 0

d) Par la question 3 avec $k = 2$: $h_n'' = h_{n+2}$. Donc, par linéarité de l'intégrale :

$$h_n''(t) + h_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{(x^{n+2} + x^n)e^{-tx}}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^n(x^2+1)e^{-tx}}{1+x^2} dx = I_n(t) = \frac{n!}{t^{n+1}}.$$

e) Comme $1 + x^2 \geqslant 1$: $0 \leqslant h_n(t) \leqslant I_n(t) = \frac{n!}{t^{n+1}} \to 0$. Par encadrement, $\lim_{t\to+\infty} h_n(t) = 0$.

Question 5

Étape 1. 5. L'unique solution qui tend vers 0

a) Équation caractéristique $r^2 + 1 = 0$, racines $\pm i$: les solutions sont $y(t) = A\cos t + B\sin t$, $A, B \in \mathbb{R}$.

b) Par 4.d, h_n est une solution particulière de (E_n). Les solutions de (E_n) sont donc les $y = h_n + A\cos t + B\sin t$.

- **Existence** : h_n tend vers 0 (4.e).
- **Unicité** : si $y \to 0$, alors $A\cos t + B\sin t = y(t) - h_n(t) \to 0$. En $t = 2k\pi$ $(k \to +\infty)$ cette expression vaut A, donc $A = 0$; en $t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ elle vaut B, donc $B = 0$.

$$k_n(t) = h_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2} dx.$$

Le piège

Dominer $\frac{\partial k}{\partial t}$ sur tout $]0, +\infty[$ d'un coup : $x^{n+1}e^{-tx}$ n'est pas dominée uniformément quand $t \to 0$. On domine sur $[a, +\infty[$.

La méthode

Intégrale à paramètre solution d'une EDO : dériver sous l'intégrale, combiner les intégrandes, puis utiliser une condition à l'infini pour l'unicité.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrabilité par comparaison.** Si $|f| \leqslant g$ sur $[a, +\infty[$ avec g intégrable, alors f est intégrable. Exemples d'intégrables sur $[1, +\infty[$: $\frac{1}{x^2}$, e^{-x}. Si $x^2 f(x) \to 0$ en $+\infty$, alors f est intégrable au voisinage de $+\infty$.

- **Dérivation sous le signe intégrale.** Soit $F(t) = \int_I g(x,t)\,dx$. Si g et $\frac{\partial g}{\partial t}$ sont continues, et s'il existe φ intégrable sur I avec $\left|\frac{\partial g}{\partial t}(x,t)\right| \leqslant \varphi(x)$ pour tout t d'un intervalle J (domination), alors F est $\mathcal{C}^1$ sur J et $F'(t) = \int_I \frac{\partial g}{\partial t}(x,t)\,dx$.

  Si la domination ne vaut que sur chaque $[a, +\infty[$ ($a > 0$), on obtient le résultat sur $]0, +\infty[$ (domination locale).

- **Intégration par parties sur un intervalle infini.** Si u, v sont $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$ et si uv a une limite finie en $+\infty$, alors $\int_a^{+\infty} u'v$ et $\int_a^{+\infty} uv'$ sont de même nature et

$$\int_a^{+\infty} u'v = \Big[uv\Big]_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} uv'.$$

  En pratique, on intègre par parties sur $[a, A]$ puis on fait $A \to +\infty$.

- **Équation $y'' + y =$ second membre.** Les solutions de $y'' + y = 0$ sont les $A\cos t + B\sin t$. Les solutions de $y'' + y = b(t)$ sont $y_p + A\cos t + B\sin t$, où y_p est une solution particulière.